知識表現と推論

(knowledge representation and reasoning)

Unit 14　表と算術の伝播器 (table and arithmetic propagators)

宋 剛秀 (そう たけひで)

名古屋大学

この unit の内容

- **内容**：素朴な方法，STR，部分和，積，距離，重ならない
- **前の unit**：Unit 13　ソルバーを部品で組む
- **次の unit**：Unit 15　alldifferent と組み立て方

この unit の到達点

表と算術の伝播器を手で追い，消える値と 1 回の手間を示せる．

この unit で見ること

この unit では，次の伝播器を順に手で追う．

1. **表 (素朴)**：値ごとに，サポートになる組を探す
2. **表 (STR)**：使える組だけを残しながら，一度に調べる
3. **線形 (範囲伝播)**：上下界の計算 (Unit 11 の再掲)
4. **線形等式 (一般化アーク整合)**：部分和の集合
5. **積と距離**：部分積の集合と，値の対の列挙
6. **重ならない**：順序が一つに決まるときの上下界

どれも，何を消すか，1 回のワークはいくつか，の二つを見る．

表の伝播器 (素朴)：手順

表制約 c の変数を $x_1, \ldots, x_k$，許す組の表を T とする．

表 (素朴)

1. 変数 x_j と値 $a \in D(x_j)$ のそれぞれについて，次を行う．
   - T の組のうち j 番目が a のものを，順に調べる．
   - 全成分がドメインに入っている組 (**サポート**) が見つかれば止める．
   - 見つからなければ，a を $D(x_j)$ から消す．
2. 値が消えたら，1 からやり直す．消えなくなったら終わる．

- 値ごとに，その値を含む組の一覧を前もって作っておく．
- ワークは，調べた組の数 $\times$ 組の長さ k である．

例題：三つが全部違う表

この unit では，次の表制約を例に使う．名前を表 T_6 とする．

組	x	y	z
t_1	1	2	3
t_2	1	3	2
t_3	2	1	3
t_4	2	3	1
t_5	3	1	2
t_6	3	2	1

- x, y, z が $1, 2, 3$ をちょうど一つずつとる組である．
- はじめ $D(x) = D(y) = \{1, 2, 3\}$，$D(z) = \{1, 2\}$ とする．
- $z = 3$ はほかの制約で消えたとする．

この状態で 1 回目，続けて $y = 3$ と決めたあとに 2 回目の伝播をする．

表 (素朴) を手で追う

値ごとに，その値を含む組を上から調べる．$\times$ は使えない組，$\checkmark$ はサポートである．

回	x の値	y の値	z の値
1 回目	1: $t_1\times$ $t_2\checkmark$ 2: $t_3\times$ $t_4\checkmark$ 3: $t_5\checkmark$	1: $t_3\times$ $t_5\checkmark$ 2: $t_1\times$ $t_6\checkmark$ 3: $t_2\checkmark$	1: $t_4\checkmark$ 2: $t_2\checkmark$
2 回目 ($y=3$)	1: $t_1\times$ $t_2\checkmark$ 2: $t_3\times$ $t_4\checkmark$ **3**: $t_5\times$ $t_6\times$	3: $t_2\checkmark$	1: $t_4\checkmark$ 2: $t_2\checkmark$

- 1 回目は 12 個の組を調べ，何も消えない．ワークは $12\times 3=36$．
- 2 回目は $x=3$ が消える．消えたのでもう一巡し，合わせて 16 個．ワークは 48．

STR の考え方

単純テーブル縮約 (simple tabular reduction, STR) **は，組の側から見る** (Ullmann 2007)**．**

- **使える組だけを残す**
  - **全成分がドメインに入っている組を，使える組と呼ぶ．**
  - **使えなくなった組は表から外し，次からは調べない．**
- **一度の走査で，全変数のサポートを集める**
  - **使える組の成分は，どれもサポートのある値である．**
  - **走査が終われば，集まらなかった値を消すだけでよい．**
- **戻るときに，外した組を戻す**
  - **探索で戻ると，ドメインが広がる．外した組も戻す必要がある．**

ワークは，調べた組の数 $\times$ **組の長さ** k **である．**

STR の手順

使える組の集合 T' を，表制約ごとに持ち続ける．はじめは $T' = T$ である．

表 (STR)

1. 各変数 x_j について，サポートの集合 S_j を空にする．
2. T' の組 t を順に調べる．
   - 成分のどれかがドメインにないなら，t を T' から外す．
   - そうでなければ，各 j について t の j 番目の値を S_j に加える．
3. 各変数のドメインを $D(x_j) \cap S_j$ にする．空になれば失敗する．

- 一度の走査で終わる．素朴な方法のように，やり直す必要はない．
- 3 で残った値は，どれも使える組に入っている．組を外す必要はもう生じない．

STR を手で追う

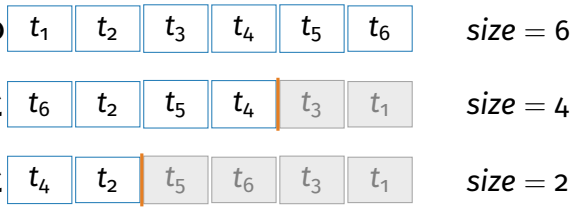
表 T_6 (再掲) で，使える組だけを残していく．

回	調べる組	外す組	集まったサポート
1 回目	$t_1, \ldots, t_6$ (6 個)	t_1，t_3 $(z = 3)$	x:$\{1,2,3\}$，y:$\{1,2,3\}$，z:$\{1,2\}$
2 回目	t_2, t_4, t_5, t_6 (4 個)	t_5，t_6 $(y \neq 3)$	x:$\{1,2\}$，y:$\{3\}$，z:$\{1,2\}$

- 2 回目に集まらなかった値は $x = 3$ である．これを消す．結果は素朴な方法と同じである．
- ワークは 1 回目 $6 \times 3 = 18$，2 回目 $4 \times 3 = 12$ である．
- 素朴な方法の 36 と 48 より少ない．外した組を二度と調べないからである．

スパース集合：組を外す

使える組の集合は，配列 *perm* と長さ *size* で持つ．これを**スパース集合** (sparse set) と呼ぶ．



- 先頭の *size* 個が使える組である．灰色は外した組である．
- 組を外すときは，*size* 番目の組と入れ替えて，*size* を 1 減らす．手間は定数である．

スパース集合：戻るときの復元

戻るときは，*size* を前の値に戻すだけでよい．

- なぜ戻るのか
  - 外した組は，*perm* の後ろに並んだまま残っている．
  - *size* を 2 から 4 に戻すと，t_5, t_6 が使える組に戻る．
  - 並び順は変わるが，集合としては 1 回目のあとと同じである．
- 保存するもの
  - 探索の節点ごとに，表制約ごとの *size* を一つ保存する．
  - ドメインを保存するのと同じ場所で，同じ時に戻す．

要点

外すのも戻すのも定数の手間で済む．だから，使える組の数だけ走査すればよい．

素朴な方法と STR の比較

工房の全音程列 (12) で，距離の制約を表に分解して比べる．

距離の制約の扱い	節点	分解	伝播器	全体
表 (素朴) に分解	23	56,749	38,772	96,601
表 (STR) に分解	23	56,749	20,100	77,929
距離の伝播器	23	121	11,375	**12,576**

- 三つとも強さは一般化アーク整合で同じである．節点の数も同じになる．
- 表の伝播器のワークは，STR が素朴な方法の約半分である．外した組を調べないからである．
- 専用の伝播器は，表を作らない．分解の手間 (組の列挙) がなくなるぶん，さらに軽い．

線形の範囲伝播（再掲）と，その見落とし

範囲伝播は，各変数の上下界を，ほかの変数の上下界から計算する (Unit 11)．

- **1 回のワーク**
  - 変数の数 k である．上下界が変わる間，繰り返す．
- **見落とす例**：$2x + 2y + 2z = 7$，$D(x) = D(y) = D(z) = \{0, 1, 2, 3\}$
  - 左辺の範囲は $[0, 18]$ で，7 を含む．どの変数の上下界も動かない．
  - しかし左辺はいつも偶数である．解はない．

上下界だけでは，ドメインの穴が見えない

工房の「荷物の詰め合わせ」も同じ形である．重さがどれも 3 の倍数で，合計 1000 は作れない．範囲伝播だけでは，探索し尽くすまで分からない．

線形等式の一般化アーク整合：部分和

前から作れる部分和と，後ろから届く部分和を突き合わせる．

線形等式 $a_1x_1 + \cdots + a_kx_k = b$ の伝播器

1. 前向き：$F_0 = \{0\}$，$F_i = \{\, s + a_i v \mid s \in F_{i-1},\ v \in D(x_i) \,\}$ を作る．
2. $b \notin F_k$ なら失敗する．
3. 後ろ向き：$G_k = \{b\}$ から，$i = k, \ldots, 1$ について次を行う．
   - $s + a_i v \in G_i$ となる $s \in F_{i-1}$ がある値 v だけを $D(x_i)$ に残す．
   - そのような s を集めて G_{i-1} とする．

- ワークは，$|F_{i-1}| \times |D(x_i)|$ を前向きと後ろ向きで足したものである．
- Unit 11 の「線形等式の一般化アーク整合は NP 完全」と矛盾しない．部分和の数は，係数が大きいと爆発する．

部分和を手で追う

$x + 2y = 5$，$D(x) = \{0, \dots, 5\}$，$D(y) = \{0, 1, 2, 3\}$ とする．

段	集合	ワーク
前向き	$F_1 = \{0, \dots, 5\}$	$1 \times 6 = 6$
	$F_2 = \{0, \dots, 11\}$．$5 \in F_2$	$6 \times 4 = 24$
後ろ向き (y)	$s + 2y = 5$：$(s, y) = (5, 0), (3, 1), (1, 2)$	$6 \times 4 = 24$
	$D(y) = \{0, 1, 2\}$，$G_1 = \{1, 3, 5\}$	
後ろ向き (x)	$0 + x \in G_1$	$1 \times 6 = 6$
	$D(x) = \{1, 3, 5\}$	

- 結果は $D(x) = \{1, 3, 5\}$，$D(y) = \{0, 1, 2\}$．ワークは合わせて 60 である．
- 範囲伝播なら $D(x) = [1, 5]$ に止まる．$x = 2, 4$ の穴は部分和だから見える．

部分和の手間：強さと引き換え

工房で，線形等式の伝播器を足したときのワークを比べる．

問題	範囲伝播だけ	部分和も足す
荷物の詰め合わせ（解なし）	時間切れ（$> 10^6$）	**42,742**
SEND + MORE = MONEY	**441**	76,665

- 荷物では，根の伝播だけで解なしと分かる．
- SEND では，係数が 9000 や 1000 と大きく，部分和の集合が大きくなる．強さのぶん得をしない．
- **強い伝播器が，いつも速いとは限らない．**ランキング戦では，この取捨選択が点数を分ける．

積の伝播器：部分積

$x_1 \cdots x_k = c$（値は正の整数）では，部分和の代わりに**部分積**を使う．

- 前向きの部分積は，c の約数だけを残す．約数でない積から c には届かない．
- 後ろ向きは，$p \cdot v \in G_i$ となる値 v を残す．

例．$xyz = 12$，$D(x) = D(y) = \{1, \ldots, 6\}$，$D(z) = \{4, 5, 6\}$

段	集合
前向き	$F_1 = \{1, 2, 3, 4, 6\}$，$F_2 = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$，$F_3 = \{4, 6, 12\}$
後ろ向き (z)	$p \cdot z = 12$：$(3, 4), (2, 6)$．$D(z) = \{4, 6\}$，$G_2 = \{2, 3\}$
後ろ向き (y, x)	$D(y) = \{1, 2, 3\}$，$G_1 = \{1, 2, 3\}$，$D(x) = \{1, 2, 3\}$

ワークは 108 である．KenKen の掛け算のケージで使う．

距離の伝播器

$|x-y|=z$ では，$D(x)\times D(y)$ の値の対をすべて調べる．

- 手順
  - 対 (a,b) ごとに，$|a-b|\in D(z)$ なら a，b，$|a-b|$ に印を付ける．
  - 印のない値を消す．1 回のワークは $|D(x)|\times|D(y)|$ である．
- 例：$D(x)=D(y)=\{1,2,3,4\}$，$D(z)=\{3\}$
  - 差が 3 の対は $(1,4)$ と $(4,1)$ だけである．
  - $D(x)=D(y)=\{1,4\}$ になる．ワークは 16 である．
- 全音程列では，差 d_i も変数で，$|x_i-x_{i+1}|=d_i$ が 11 本ある．
- 表に分解すると，1 本あたり $12\times12\times11$ 個の組を列挙することになる．

重ならない (選言) の伝播器

仕事 a (長さ d_a) と仕事 b (長さ d_b) は，どちらかが先に終わる．

- 入らない順を見つける
  - $\min D(s_a) + d_a > \max D(s_b)$ なら，a を先にできない．
  - 両方の順が入らなければ失敗する．
- 残った順に，上下界を動かす
  - a が先なら，$s_b \geq \min D(s_a) + d_a$，$s_a \leq \max D(s_b) - d_a$ とする．

例．$d_a = 3$，$d_b = 2$，$D(s_a) = [0, 2]$，$D(s_b) = [1, 3]$

- b が先：$\min D(s_b) + 2 = 3 > \max D(s_a) = 2$．入らない．
- だから a が先：$D(s_b) = \{3\}$，$D(s_a) = \{0\}$．ワークは 1 回 1 である．

重ならない制約の効き目

工房のジョブショップ（締切 14，解なし）で，重ならない制約の扱いを比べる．

重ならない制約の扱い	節点	ワーク
重ならないの伝播器	13	**794**
表（素朴）に分解	10	39,800
0-1 変数の線形に分解	—	時間切れ（$> 10^6$）

- 表への分解は一般化アーク整合なので，節点は少ない．ただし，表を作って調べる手間が大きい．
- 0-1 変数の線形では，0-1 変数が 188 個，線形制約が 1,364 個に増える．
- 上下界だけを見る軽い伝播器が，この問題ではいちばん速い．

イベントと伝播器

伝播器ごとに，動く必要のあるイベントが違う (Unit 10)．工房でも同じ区別をする．

動くイベント	伝播器
値が決まった 上下界が変わった 値が消えた	$\neq$ 線形 (範囲伝播)，*alldifferent* (範囲整合)，重ならない 表 (素朴, STR), 線形等式 (部分和), 積, 距離, *alldifferent* (一般化アーク整合)

- 値を一つずつ見る伝播器は，途中の値が消えても動く必要がある．
- 上下界だけを見る伝播器は，途中の値が消えても結果が変わらない．

この unit のまとめ

伝播器	考え方	1 回のワーク
表 (素朴)	値ごとにサポートの組を探す	調べた組 $\times k$
表 (STR)	使える組だけを残して一度に調べる	使える組 $\times k$
線形 (範囲伝播)	上下界を計算する	k (繰り返す)
線形等式 (部分和)	前後の部分和を突き合わせる	部分和の数 $\times$ ドメイン
積	前後の部分積 (約数だけ)	部分積の数 $\times$ ドメイン
距離	値の対をすべて調べる	$\lvert D(x)\rvert \times \lvert D(y)\rvert$
重ならない	入らない順を見つける	1 (繰り返す)

強さが同じなら，1 回の手間が軽いほうがよい．強さが違えば，消える値と手間を比べる．